# 中南大学考试试卷

2012 -- 2013 学年 1 学期　　时间 100 分钟　2013 年 2 月 26 日
多媒体技术导论 课程 32 学时 2 学分 考试形式：闭卷
专业年级：计算机类 2009 级　总分 100 分，占总评成绩 70 %
班级：＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿　学号

## 一、数字音频（20）

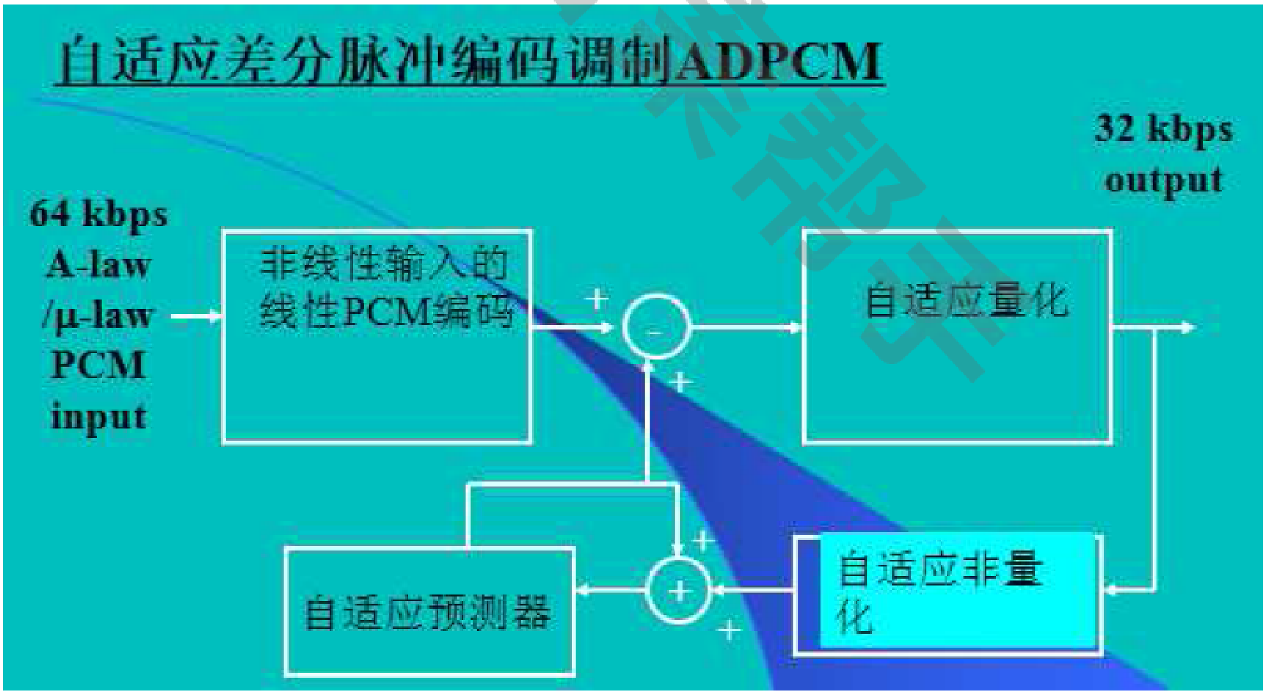
1、试比较μ律与 A 律非线性 PCM 编码的差异。（10 分）

**μ律压扩（μ- law codec ）　由μ 系数调节的对数函数型非线性量化 PCM 编码。**

**A 律压扩（A- law codec ）　由 A 系数调节的分段函数型线性与非线性组合量化构成的 PCM 编码。**

2、给出 ADPCM 的编码流程图，并解释基本原理。（10 分）

自适应差分脉冲编码调制 ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation)用预测编码来压缩数据量。它结合了 ADM 的差分信号与 PCM 的二进制码的方法，是一种性能比较好的波形编码。它的核心想法是：①利用自适应的思想改变量化阶的大小，即使用小的量化阶(step-size)去编码小的差值，使用大的量化阶去编码大的差值，②使用过去的样本值估算下一个输入样本的预测值，使实际样本值和预测值之间的差值总是最小。


自适应差分脉冲编码调制ADPCM

采用自适应量化和自适应预测技术对语音信号进行编码。它的一个重要特点就是可以在较低的数据率的情况下，获得较高质量的重构语音。

## 二、数字图像（30）

1、画出 24 位 BMP 格式图像文件在内存映像中的结构图。（10 分）

2、图 1 是一个 8x8 块图像（亮度矩阵），试根据 DCT 变换原理计算该图像块的平均亮度。（10 分）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 144 | 149 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 144 | 151 | 153 | 156 | 159 | 156 | 156 | 156 |
| 150 | 155 | 160 | 163 | 158 | 158 | 156 | 156 |
| 159 | 161 | 162 | 160 | 160 | 159 | 159 | 159 |
| 159 | 160 | 161 | 162 | 162 | 155 | 155 | 155 |
| 161 | 161 | 161 | 161 | 160 | 157 | 157 | 157 |
| 162 | 162 | 161 | 163 | 162 | 157 | 157 | 157 |
| 162 | 162 | 161 | 161 | 163 | 158 | 158 | 158 |

图 1 用于计算的 8x8 图像块

3、**代码填空**：对于 24 位的 BMP 图像，当每行的像素个数不能被 4 整除时，系统会在一行的最后填充“余数”个字节。试给出用 C++ 中 SetPixel 函数**正立显示**图像（解决扭曲问题）的关键代码（10 分）。

```
more = ______________________;  // 在此处填写代码
pBit s= ______________________;

for(i=0;i<cyDib;i++)
{
      for(j=0;j<cxDib;j++)
          SetPixel(hdc,j,i,RGB(*(pBits+2+j*3+i*cxDib*3),
                                *(pBits+1+j*3+i*cxDib*3),
                                *(pBits+0+j*3+i*cxDib*3)));
      pBits = pBits  - ___________________________; //在此处填写代码
 }
```

## 三、数字视频（30 分）

1、画出 MPEG 视频编码中的 P 帧处理流程。（10 分）

2、RGB 和 YUV 彩色空间有何关系？（10 分）

RGB 和 YUV 都是色彩空间，用于表示颜色，两者可以相互转化。 YUV（亦称 YCrCb）是被欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法（属于 PAL）。YUV 主要用于优化彩色视频信号的传输，使其向后兼容老式黑白电视。与 RGB 视频信号传输相比，它最大的优点在于只需占用极少的带宽（RGB 要求三个独立的视频信号同时传输）。

中"Y"表示明亮度（Lumina nce 或 Luma），也就是灰阶值；是个基带信号。而"U"和"V"表示的则是色度（Chrominance 或 Chroma），作用是描述影像色彩及饱和度，用于指定像素的颜色。U 和 V 不是基带信号，它俩是被正交调制了的。

**"亮度"是通过 RGB 输入信号来创建的，方法是将 RGB 信号的特定部分叠加到一起**。"色度"

则定义了颜色的两个方面-色调与饱和度，分别用 Cr 和 CB 来表示。其中，Cr 反映了 RGB 输入信号红色部分与 RGB 信号亮度值之间的差异。而 CB 反映的是 RGB 输入信号蓝色部分与 RGB 信号亮度值之同的差异。通过运算，YUV 三分量可以还原出 R（红），G（绿），B（兰）。

3、试说明 MPEG-1 与 MPEG-2 的异同。（10 分）

MPEG－1：是针对 1.5Mbps 以下数据传输率的数字存储媒体运动图像及其伴音编码而设计的国际标准。也就是我们通常所见到的 VCD 制作格式。使用 MPEG-1 的压缩算法，可以把一部 120 分钟长的电影压缩到 1.2GB 左右大小。这种视频格式的文件扩展名包括.mpg、.mlv、.mpe、. mpeg 及 VCD 光盘中的.dat 文件等。

MPEG－2：设计目标为高级工业标准的图像质量以及更高的传输率。这种格式主要应用在 DVD/SVCD 的制作(压缩)方面，同时在一些 HDTV (高清晰电视广播)和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当的应用。使用 MPEG-2 的压缩算法，可以把一部 120 分钟长的电影压缩到 4 到 8GB 的大小。这种视频格式的文件扩展名包括.mpg、.mpe、.mpeg、.m2v 及 DVD 光盘上的.vob 文件等。

mpeg2 会清楚，但是 size 会很大

**相同点：采用了有损压缩方法减少运动图像中的冗余信息**

## 四、网络多媒体（20 分）

1、试比较单播、广播、组播的区别。（10 分）

组播需要组播地址，效率高；单播使用单播地址，广播利用广播地址，容易产生广播风暴。

2、描述采用媒体服务器（Windows Media Service）、Web 服务器搭建**视频点播系统**（VoD）的过程，给出系统结构图，说明各个部分的作用。（10 分）

大学答案帮手